

 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial Santa Catarina	AVALIAÇÃO PRÁTICA	Desempenho
	Data: 18/06/2026	
	Docente: <i>Guilherme Ambrósio Guimarães</i>	
	Curso Técnico em <i>DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS</i>	
	Unidade Curricular: <i>Lógica de Programação</i>	
	Turma: <i>Lab 4.0</i>	
	Estudante:	

CAPACIDADES
C1 - Aplicar conhecimento em Javascript para Operadores
C2 - Aplicar conhecimento em Javascript para Estruturas Condicionais

CONTEXTUALIZAÇÃO
Você atua como Técnico em Desenvolvimento de Sistemas no setor de automação de uma planta industrial manufatureira do ramo de plásticos injetados. Sua rotina de trabalho envolve a manutenção direta e a programação dos sistemas supervisórios que gerenciam o maquinário da linha de produção, recebendo dados brutos coletados por sensores de chão de fábrica e traduzindo essas métricas em informações legíveis para as telas e painéis operacionais do setor. A indústria opera com máquinas extrusoras de plástico que trabalham sob especificações rígidas de pressão e temperatura, emitindo os registros térmicos de forma contínua em formato numérico simples. O setor de produção tem enfrentado a perda recorrente de lotes inteiros de peças, pois o sistema de painéis não classifica os dados de temperatura recebidos; os operadores não recebem os alertas visuais quando a máquina transita entre os estados de resfriamento, operação normal, atenção ou superaquecimento, impossibilitando uma intervenção humana imediata na calibração do equipamento.

DESAFIO
Desenvolver um script em Javascript que receba o valor numérico da temperatura atual da máquina extrusora como entrada e processe esta informação utilizando operadores e estruturas de decisão, retornando como saída a mensagem de alerta em texto ("Resfriamento Crítico", "Normal", "Atenção" ou "Superaquecimento") correspondente à faixa térmica estabelecida na regra de negócio.

RESULTADOS E ENTREGAS
- Arquivo de código-fonte em formato .js contendo o script desenvolvido. - Anexo I (Relatório de Validação de Testes de Mesa) preenchido fisicamente ou digitalmente com os resultados retornados pelo script executado. Tempo estimado para a atividade: 90 minutos.

LISTA DE ANEXOS
ANEXO I – Tabela de Regras de Negócio e Relatório de Validação de Testes Instruções de Operação (Regra de Negócio para o Script): - Temperatura abaixo de 50: Exibir "Resfriamento Crítico" - Temperatura de 50 a 89: Exibir "Normal" - Temperatura de 90 a 110: Exibir "Atenção" - Temperatura acima de 110: Exibir "Superaquecimento"

LISTA DE VERIFICAÇÃO
Avaliação Prática – Lógica de programação com Operadores e Estruturas Condicionais
ATIVIDADE 01: Construção de Script

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	CAPACIDADE	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
O estudante aplicou os operadores relacionais e lógicos acompanhando os intervalos numéricos indicados na tabela de controle da máquina?	C1			
O código-fonte utiliza operadores de atribuição para armazenar o estado operacional da máquina em uma variável de controle antes da saída final?	C1			
O estudante encadeou as estruturas de decisão respeitando o fluxo lógico de exclusão das faixas de temperatura?	C2			
O código-fonte avalia a variável numérica de entrada por meio de operadores matemáticos e de comparação pautados nos limites térmicos documentados no anexo?	C1			
O script desenvolvido imprime as mensagens textuais de status da extrusora através de blocos condicionais if, else if e else acoplados?	C2			
O estudante organizou a hierarquia das estruturas condicionais minimizando a redundância na verificação dos intervalos térmicos?	C2			